

Conceptos Generales: Estructuras de Datos

Centro Tecnológico de la Manufactura Avanzada Medellín

SENA

T1-AA00: Base de Datos

Luis Fernando Sánchez Pérez

17 de mayo de 2025

Sebastian Ramirez Castrillon

Tabla de contenido

Responde y Dialoga con tu grupo:	3
¿Qué es un dato?	3
¿Qué es información?	3
¿Cómo se puede garantizar la disponibilidad de los datos en la empresa?	3
¿A que nos referimos con confiabilidad de la información?	3
¿Por qué consideras que la integridad de la información es esencial?	3
¿Qué tanto puede impactar una falla de autenticidad en los datos de una organización?	4
Actividad #1 - Sistemas Numéricos	4
Consulta:	5
¿Qué operaciones aritméticas pueden ejecutarse con los sistemas numéricos?	5
¿Cómo se hacen conversiones de un sistema a otro: binario a octal, octal a decimal, decimal a hexadecimal, etc.?	6
Actividad #2 - Almacenamientos de Datos	7
Consulta:	7
¿Cuál es la estructura de un registro de memoria?	7
¿Cómo se almacenan los datos en un disco duro?	9
Actividad #3	9
¿Cuáles son los tipos de dato que existen en lenguajes de programación?	9
¿Cuáles son los tipos de dato que existen en las bases de datos?	9

Referencias.....	9
-------------------------	----------

Responde y Dialoga con tu grupo:

¿Qué es un dato?

Un dato es un valor, número, texto o símbolo.

¿Qué es información?

La información es un conjunto de datos organizados.

¿Cómo se puede garantizar la disponibilidad de los datos en la empresa?

Considero que la forma en la que se puede garantizar la disponibilidad de los datos es evitando errores, que estos solo sean manipulados por el desarrollador o personal calificado y tener backups.

¿A que nos referimos con confiabilidad de la información?

Que la información es correcta, sin errores y consistencia.

¿Por qué consideras que la integridad de la información es esencial?

La integridad de la información es esencial ya que es importante estar seguro de que esta información esta correcta, completa y coherente.

¿Qué tanto puede impactar una falla de autenticidad en los datos de una organización?

Tiene un impacto demasiado grande ya que la información puede haber sido falsificada o algo por el estilo.

Actividad #1 - Sistemas Numéricos

DECIMALES	BINARIO	OCTAL	HEXADECIMAL
5050	1001110111010 2	1167	13BA
4096	1000000000000	10000	1000
4567	1000111010111	10727	11D7
3800	111011011000	7330	ED8
1098	10001001010	2112	44A
1024	10000000000	2000	400
2048	100000000000	4000	800
2512	100111010000	4720	9D0
1970	11110110010	3662	7B2
680	1010101000	1250	2A8

512	1000000000	1000	200
300	100101100	454	12C
256	100000000	400	100
128	10000000	200	80
190	10111110	276	BE
64	1000000	100	40
54	111000	70	38
10	1010	12	A
780	1100001100	1414	30C
912	1110010000	1620	390
360	101101000	550	168
556	1000101100	1054	22C
428	110101100	654	1AC
990	1111011110	1736	3DE
604	1001011100	1134	25C
506	111111010	772	1FA
100	1100100	144	64

Consulta:

¿Qué operaciones aritméticas pueden ejecutarse con los sistemas numéricos?

Suma, resta, división y multiplicación.

¿Cómo se hacen conversiones de un sistema a otro: binario a octal, octal a decimal, decimal a hexadecimal, etc.?

De decimal a cualquier base:

- Dividir sucesivamente entre la base destino
- Anotar los residuos
- Leer los residuos de abajo hacia arriba

De cualquier base a decimal:

- Multiplicar cada dígito por la base elevada a su posición
- Sumar todos los resultados

Conversiones directas:

- Binario a octal: Agrupar bits de 3 en 3 desde la derecha
- Binario a hexadecimal: Agrupar bits de 4 en 4 desde la derecha
- Octal a binario: Convertir cada dígito a 3 bits
- Hexadecimal a binario: Convertir cada dígito a 4 bits

¿Qué son: bit, nibble, byte?

Unidades de información:

- **Bit:** Unidad mínima (0 o 1)
- **Nibble:** 4 bits (valores 0-15)
- **Byte:** 8 bits (valores 0-255)

Actividad #2 - Almacenamientos de Datos

Consulta:

¿Cuál es la estructura de un registro de memoria?

- Una dirección (su ubicación exacta)
- Datos (la información almacenada)
- Un tamaño fijo (generalmente en bits)

Funciona como una caja etiquetada donde la computadora guarda información temporalmente.

¿Cómo se crea un puntero en los lenguajes de programación?

En C/C++:

```
int num = 10; // Variable entera

int *puntero_entero; // Puntero a un entero

puntero_entero = &num; // El puntero ahora apunta a la dirección de num

cout << "Valor de num: " << num << endl;

cout << "Dirección de num: " << &num << endl;

cout << "Valor almacenado en puntero_entero (dirección): " << puntero_entero << endl;

cout << "Valor al que apunta puntero_entero (valor de num): " << *puntero_entero <<
endl;

inserción << para enviar datos a la pantalla.
```

Cout: es un objeto de la biblioteca estándar de C++ que se utiliza para manejar la salida de datos (output) en la consola.

En Python: no hay un puntero específico

En Java: no se crean punteros directamente como en lenguajes como C o C++.

```
// Creamos un objeto de la clase "Perro"
```

```
Perro miPerro = new Perro();
```

```
// "miPerro" ahora es una referencia al objeto "Perro" creado
```

```
// Podemos acceder a los atributos y métodos del objeto a través de "miPerro"
```

```
miPerro.nombre = "Max";
```

```
miPerro.ladrar();
```

¿Qué es un sistema de archivos y cuáles son los más utilizados?

Un sistema de archivos es el sistema de almacenamiento de un dispositivo de memoria, que estructura y organiza la escritura, búsqueda, lectura, almacenamiento, edición y eliminación de archivos de una manera concreta.

Los sistemas de archivos mas utilizados: Los más habituales hasta la fecha son FAT16, FAT32, exFAT y NTFS (Windows) y HFS+ y APFS (macOS/Mac OS X). Linux utiliza actualmente ext4 (sucesor de ext3 y ext2), entre otros. (según el sitio web ionos.com)

¿Cómo se almacenan los datos en un disco duro?

Los datos se dividen en fragmentos que se distribuyen entre los sectores disponibles de cada plato magnético. En un disco duro los datos no se guardan de manera secuencial, sino de manera aleatoria.

Actividad #3

¿Cuáles son los tipos de dato que existen en lenguajes de programación?

Int (números sin decimales), Booleano (verdadero y falso), String (texto), Null(no es necesario que se le asigne información), Float/Real (números con decimales), Char (solo un símbolo).

¿Cuáles son los tipos de dato que existen en las bases de datos?

Int (números enteros), Varchar(n)(texto), Real(decimales), Money(monetario) Char (texto de longitud fija), Date (fecha), Time (hora), DateTime (fecha y hora).

¿Qué es un Collation en base de datos?

Determinan cómo se comparan y ordenan los datos de texto en una base de datos.

Referencias

Amazon Web Services. (2025). *¿Qué es una base de datos?*

<https://aws.amazon.com/es/what-is/database/>

IBM. (2025). *Database field data types*.

<https://www.ibm.com/docs/es/cmofm/10.5.0?topic=reference-database-field-data-types>

IONOS. (2025). *Sistemas de archivos*. <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/sistemas-de-archivos/>

Microsoft Learn. (2025). *Collations*. <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/statements/collations?view=sql-server-ver16>

Microsoft Learn. (2025). *Raw pointers*. <https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/cpp/raw-pointers?view=msvc-170>

OnMex. (2025). *Tipos de datos en programación*. <https://onmex.mx/tecnologia-y-desarrollo/tipos-de-datos-en-programacion/>

ProgramarYa. (2025). *Punteros en C++*.
<https://www.programarya.com/Cursos/C++/Estructuras-de-Datos/Punteros>

Recuperación de Datos. (2025). *Cómo se guardan los datos en disco duro*.
<https://recuperaciondedatos.com.mx/como-se-guardan-los-datos-en-disco-duro/>

YouTube. (2025). *Playlist de Sistemas Numéricos*.
<https://youtube.com/playlist?list=PL46-B5QR6sHleyaafOF3Vp1ZpiUEtHJ40&si=ggGeHIxmAaUjtNqZ>

